Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка Postfix

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh ‹ vagrant ssh server — 109×35

```
Install  1 Package

Total download size: 646 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64.rpm                                    948 kB/s | 646 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                 565 kB/s | 646 kB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                          1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                           1/1
  Installing       : s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                           1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                           1/1
  Verifying        : s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                           1/1

Installed:
  s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64

Complete!
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --list-services
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.agko.net server]# restorecon -vR /etc
[root@server.agko.net server]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix
.service.
[root@server.agko.net server]#
```

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

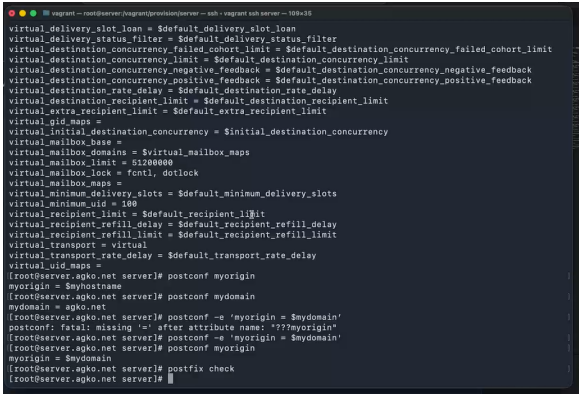

Рисунок 2: Посмотр текущих конфигураций Postfix

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Заменим значение параметра myorigin на значение параметра mydomain и снова посмотрим значение myorigin:

```
[root@server.agko.net server]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.agko.net server]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
```

Рисунок 3: Изменение значения параметра myorigin

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 109×35
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.agko.net server]# postconf -e 'mydomain = agko.net'
[root@server.agko.net server]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.agko.net server]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.agko.net server]# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[root@server.agko.net server]# postfix check
systemctl reload postfix
```

Рисунок 4: Настройка Postfix

Проверка работы Postfix

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо, используя утилиту mail с помощью команды:

```
echo .| mail -s test1 agko@server.agko.net
```

Проверка работы Postfix

```
[root@server.agko.net server]# tail -f /var/log/maillog
Mar  8 19:02:41 server postfix/postfix-script[20219]: refreshing the Postfix mail system
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Mar  8 19:03:20 server postfix/pickup[20224]: 334DF1194B9: uid=1001 from=<agko>
Mar  8 19:03:20 server postfix/cleanup[20304]: 334DF1194B9: message-id=<20260308230320.334DF1194B9@server.agk
o.net>
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: from=<agko@agko.net>, size=308, nrcpt=1 (queue activ
e)
Mar  8 19:03:20 server postfix/local[20306]: 334DF1194B9: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.04,
 delays=0.03/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: removed
```

Рисунок 5: Получение сообщения

Проверка работы Postfix

```
vagrant — root@client:~ — ssh ▸ vagrant ssh client — 94×31
Total download size: 646 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64.rpm                          264 kB/s | 646 kB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                       224 kB/s | 646 kB     00:02
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                    :                                                     1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                  1/1
  Installing       : s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                  1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                  1/1
  Verifying        : s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64                                  1/1

Installed:
  s-nail-14.9.22-9.el9_7.aarch64

Complete!
[root@client.agko.net ~]# postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
inet_protocols = all
[root@client.agko.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[root@client.agko.net ~]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd
/system/postfix.service.
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 6: Запуск Postfix на клиенте

Конфигурация Postfix для домена

```
[root@server.agko.net server]# tail -f /var/log/maillog
Mar  8 19:02:41 server postfix/postfix-script[20219]: refreshing the Postfix mail system
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Mar  8 19:02:41 server postfix/master[20039]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Mar  8 19:03:20 server postfix/pickup[20224]: 334DF1194B9: uid=1001 from=<agko>
Mar  8 19:03:20 server postfix/cleanup[20304]: 334DF1194B9: message-id=<20260308230320.334DF1194B9@server.agk
o.net>
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: from=<agko@agko.net>, size=308, nrcpt=1 (queue activ
e)
Mar  8 19:03:20 server postfix/local[20306]: 334DF1194B9: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.04,
 delays=0.03/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:03:20 server postfix/qmgr[20225]: 334DF1194B9: removed
```

Рисунок 7: Отправка сообщения с клиента на доменный адрес

Конфигурация Postfix для домена

```
[root@server.agko.net server]# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
1AD2910BBFE    2370 Sun Mar  8 19:10:05  MAILER-DAEMON
               (connect to client.agko.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
                                          agko@client.agko.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
```

Рисунок 8: Отправка сообщения с клиента на доменный адрес

Конфигурация Postfix для домена

vagrant — root@server:/var/named/master/fz — ssh • vagrant ssh server — 109×35

```
  GNU nano 5.6.1                                   agko.net                                   Modified
$TTL 1D
@       IN      SOA     @       server.agko.net.        (
                        2026030800      ; serial
                        1D              ; refresh
                        1H              ; retry
                        1W              ; expire
                        3H )            ; minimum
        NS      @
        A       192.168.1.1
        MX      10      mail.agko.net.

$ORIGIN agko.net.
server  A       192.168.1.1
ns      A       192.168.1.1
dhcp    A       192.168.1.1
www     A       192.168.1.1
mail    A       192.168.1.1
```

Рисунок 9: Добавление MX записи в файл прямой DNS-зоны

Конфигурация Postfix для домена

```
vagrant — root@server:/var/named/master/rz — ssh • vagrant ssh server — 109×35
  GNU nano 5.6.1                    192.168.1                    Modified
$TTL 1D
@       IN      SOA     @       server.agko.net.        (
                        2026030800      ; serial
                        1D              ; refresh
                        1H              ; retry
                        1W              ; expire
                        3H )            ; minimum
        NS      @
        A       192.168.1.1
        PTR     server.agko.net.
        MX      10      mail.agko.net.

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR     server.agko.net.
1       PTR     ns.agko.net.
1       PTR     dhcp.agko.net.
1       PTR     www.agko.net.
1       PTR     mail.agko.net.

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo
root@client.agko.net ~]#
```

Листинг 10. Добавление MX записи в файл обратной DNS зоны

Конфигурация Postfix для домена

В конфигурации Postfix добавим домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты с помощью команды:

```
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,
localhost, $mydomain
```

Конфигурация Postfix для домена

А затем перезагрузим конфигурацию Postfix, восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим DNS:

```
postfix check
systemctl reload postfix

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

systemctl restart named
```

Конфигурация Postfix для домена

vagrant — root@server:/var/named/master/fz — ssh ▸ vagrant ssh server — 111×35

```
192.168.1  192.168.1.jnl
[root@server.agko.net rz]# nano 192.168.1
[root@server.agko.net rz]# > 192.168.1
[root@server.agko.net rz]# nano 192.168.1
[root@server.agko.net rz]# cd ../fz/
[root@server.agko.net fz]# > agko.net
[root@server.agko.net fz]# nano agko.net
[root@server.agko.net fz]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,$mydomain'
[root@server.agko.net fz]# postfix check
systemctl reload postfix
[root@server.agko.net fz]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
[root@server.agko.net fz]# systemctl restart named
[root@server.agko.net fz]# postqueue -f
[root@server.agko.net fz]# tail -f /var/log/maillog
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20646]: connect from unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20646]: 59AB310BBFE: client=unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:14:09 server postfix/cleanup[20648]: 59AB310BBFE: message-id=<20260308230831.7C1B0212A272@client.agko
.net>
Mar  8 19:14:09 server postfix/qmgr[20617]: 59AB310BBFE: from=<agko@client.agko.net>, size=504, nrcpt=1 (queue
active)
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20646]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcp
t=1 data=1 quit=1 commands=7
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20649]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismatch
: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
Mar  8 19:14:09 server postfix/local[20650]: 54E4C10BBFA: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.04, d
elays=0.02/0.02/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:14:09 server postfix/qmgr[20617]: 54E4C10BBFA: removed
Mar  8 19:14:09 server postfix/local[20650]: 59AB310BBFE: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.01, d
elays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:14:09 server postfix/qmgr[20617]: 59AB310BBFE: removed
^C
[root@server.agko.net fz]# postqueue -p
Mail queue is empty
[root@server.agko.net fz]#
```

Конфигурация Postfix для домена и Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server/dns/var/named — ssh • vagrant ssh server — 111×35

```
[root@server.agko.net fz]# tail -f /var/log/maillog
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20646]: connect from unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20646]: 59AB310BBFE: client=unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:14:09 server postfix/cleanup[20648]: 59AB310BBFE: message-id=<20260308230831.7C1B0212A272@client.agko
.net>
Mar  8 19:14:09 server postfix/qmgr[20617]: 59AB310BBFE: from=<agko@client.agko.net>, size=504, nrcpt=1 (queue
active)
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20646]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcp
t=1 data=1 quit=1 commands=7
Mar  8 19:14:09 server postfix/smtpd[20649]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismatch
: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
Mar  8 19:14:09 server postfix/local[20650]: 54E4C10BBFA: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.04, d
elays=0.02/0.02/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:14:09 server postfix/qmgr[20617]: 54E4C10BBFA: removed
Mar  8 19:14:09 server postfix/local[20650]: 59AB310BBFE: to=<agko@server.agko.net>, relay=local, delay=0.01, d
elays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Mar  8 19:14:09 server postfix/qmgr[20617]: 59AB310BBFE: removed
^C
[root@server.agko.net fz]# postqueue -p
Mail queue is empty
[root@server.agko.net fz]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/agko.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.agko.net named]# cd /vagrant/provision/server
touch mail.sh
chmod +x mail.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 111×35

```
GNU nano 5.6.1                    mail.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = agkc.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix

^G Help   ^O Write Out   ^W Where Is   ^K Cut   ^T Execute   ^C Location   M-U Undo
^X Exit   ^R Read File   ^\ Replace    ^U Paste ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.agko.net server]# nano mail.sh
[root@server.agko.net server]# cd /vagrant/provision/client
[root@server.agko.net client]# ls
01-dummy.sh  01-routing.sh
[root@server.agko.net client]# cat 01-routing.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

nmcli connection modify "enp0s9" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "enp0s9"

nmcli connection modify enp0s8 ipv4.never-default true
nmcli connection modify enp0s8 ipv6.never-default true

nmcli connection down enp0s8
nmcli connection up enp0s8

# systemctl restart NetworkManager
[root@server.agko.net client]# touch mail.sh
chmod +x mail.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

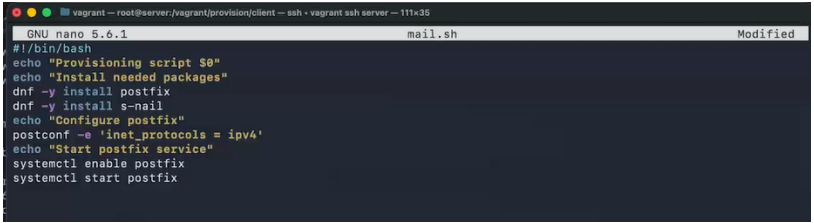

Рисунок 15: Содержание mail.sh на виртуальной машине client

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/firewall.sh"
        server.vm.provision "server mail",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/mail.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
```

Рисунок 16: Изменение файла Vagrantfile в разделе конфигураций для сервера

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Documents

vagrant-rocky.pkr.hcl | Makefile | mail.sh | 01-user.sh | 01-ro

agko > vagrant > Vagrantfile

```
3   Vagrant.configure("2") do |config|
83      config.vm.define "client", autostart: false do |client|
89          client.ssh.password = 'vagrant'
90          client.vm.network :private_network,
91              type: "dhcp",
92              virtualbox__intnet: true
93          client.vm.provision "client dummy",
94              type: "shell",
95              preserve_order: true,
96              path: "provision/client/01-dummy.sh"
97          client.vm.provision "client routing",
98              type: "shell",
99              preserve_order: true,
100             run: "always",
101             path: "provision/client/01-routing.sh"
102         client.vm.provision "client mail",
```

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.